

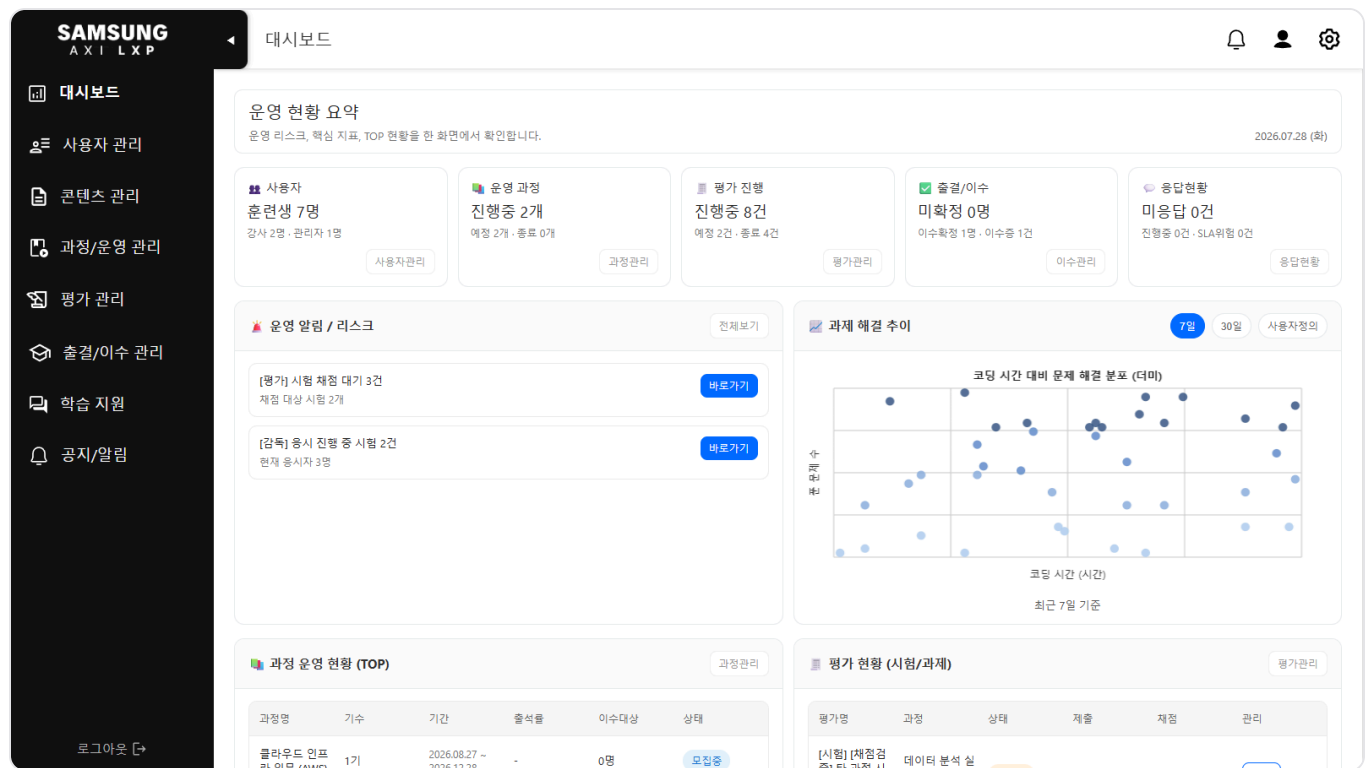
동작 소개

각 프로젝트가 실제로 어떤 화면으로 동작하고, 입력이 어떤 단계를 거쳐 결과가 되는지 정리했습니다. 아래 화면은 모두 실제 구현된 서비스를 캡처한 것입니다.

Samsung Academy LXP

실서비스 운영 중

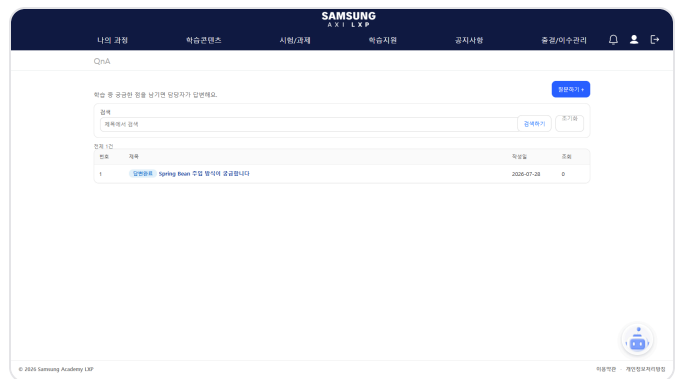
훈련기관 LMS. 관리자·강사·훈련생이 각자 다른 화면을 쓰며, AI 학습지원 기능이 훈련생 화면에 붙어 있다.



관리자 대시보드 — 진도율·기간 경과율·이수 요건 충족을 서버 집계로 산출



훈련생 홈 — 오늘 할 일과 익명 진도 순위



AI 학습 Q&A — 답변에 인용한 자료를 링크로 노출

01 질문 입력 — 훈련생이 학습 중 질문을 남긴다.

02 **호출 전 검사** — 수강 권한 · 입력 길이 1,000자 · 과정 자료 유무 · 일일 한도(전체 500 / 1인 50)를 모델을 부르기 전에 확인한다. 하나라도 걸리면 모델을 호출하지 않는다.

03 **자료 기반 답변** — 과정 자료(PDF 본문 포함)를 컨텍스트로 Claude API를 호출하고, 답변이 실제 인용한 자료만 링크로 붙인다. 범위 밖 인용 번호는 버린다.

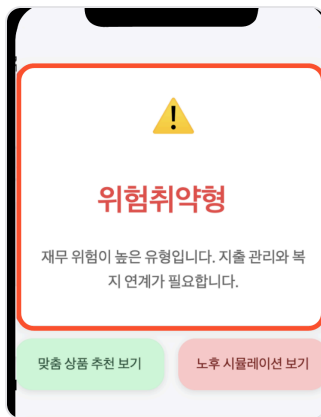
04 **미해결 질문 이관** — 해결되지 않은 질문은 담당 강사 Q&A로 자동 등록되어 사람에게 이어진다.

운영 주소 lms.samsungax.com — 훈련생 계정이 있어야 접속할 수 있어 위 화면으로 대신한다.

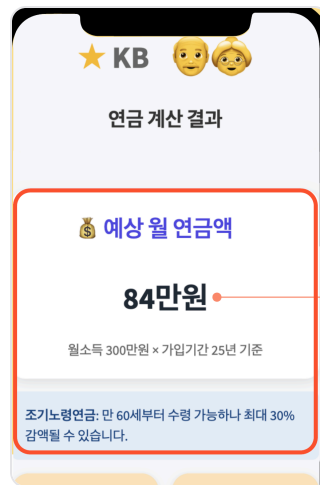
노후애

KB국민은행 Future Finance A.I Challenge

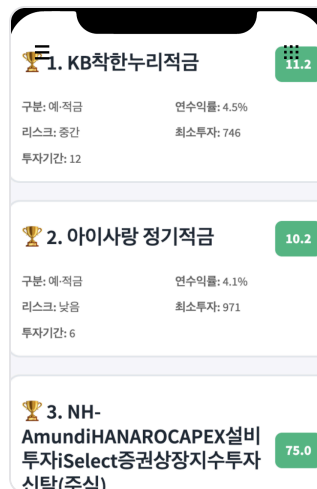
9문항 설문으로 재무 유형을 진단하고, 예상 연금액 계산 · 맞춤 상품 추천 · 노후 자산 시뮬레이션까지 이어진다.



① 유형 진단



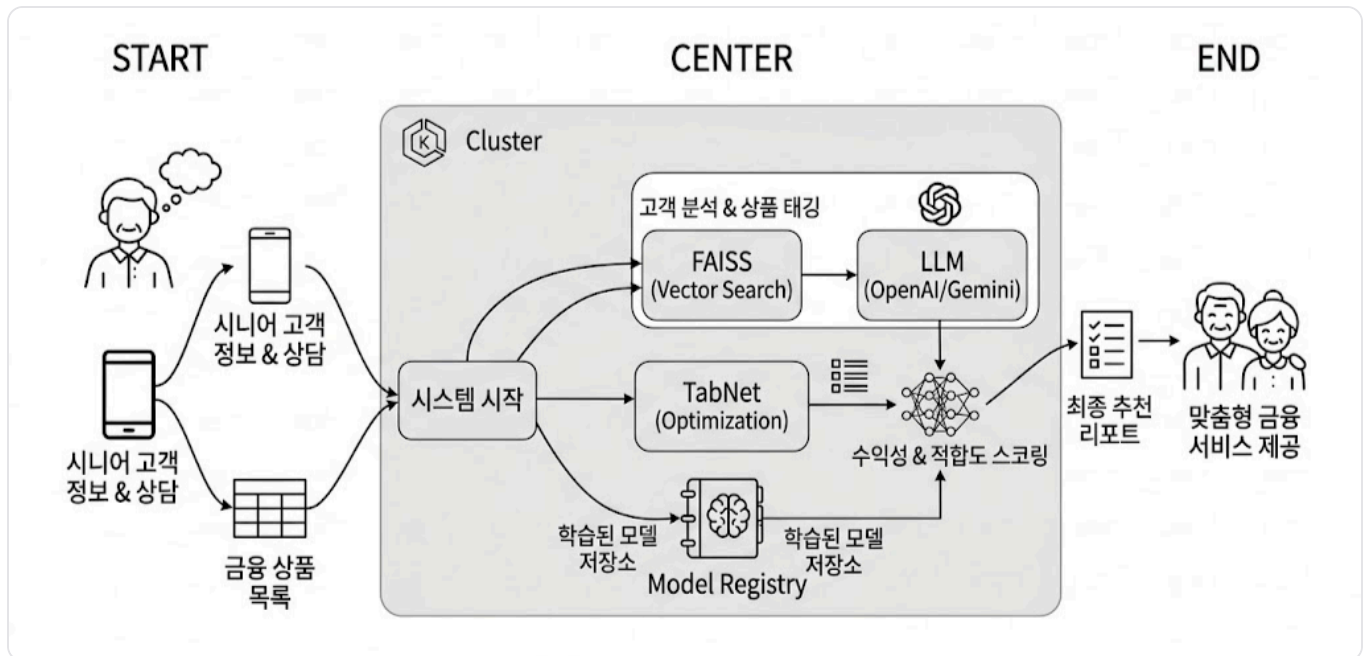
② 연금 계산



③ 상품 추천



④ 노후 시뮬레이션



전체 처리 흐름 — 사용자 정보와 금융 상품 목록이 각각 들어와 최종 추천 리포트로 나간다

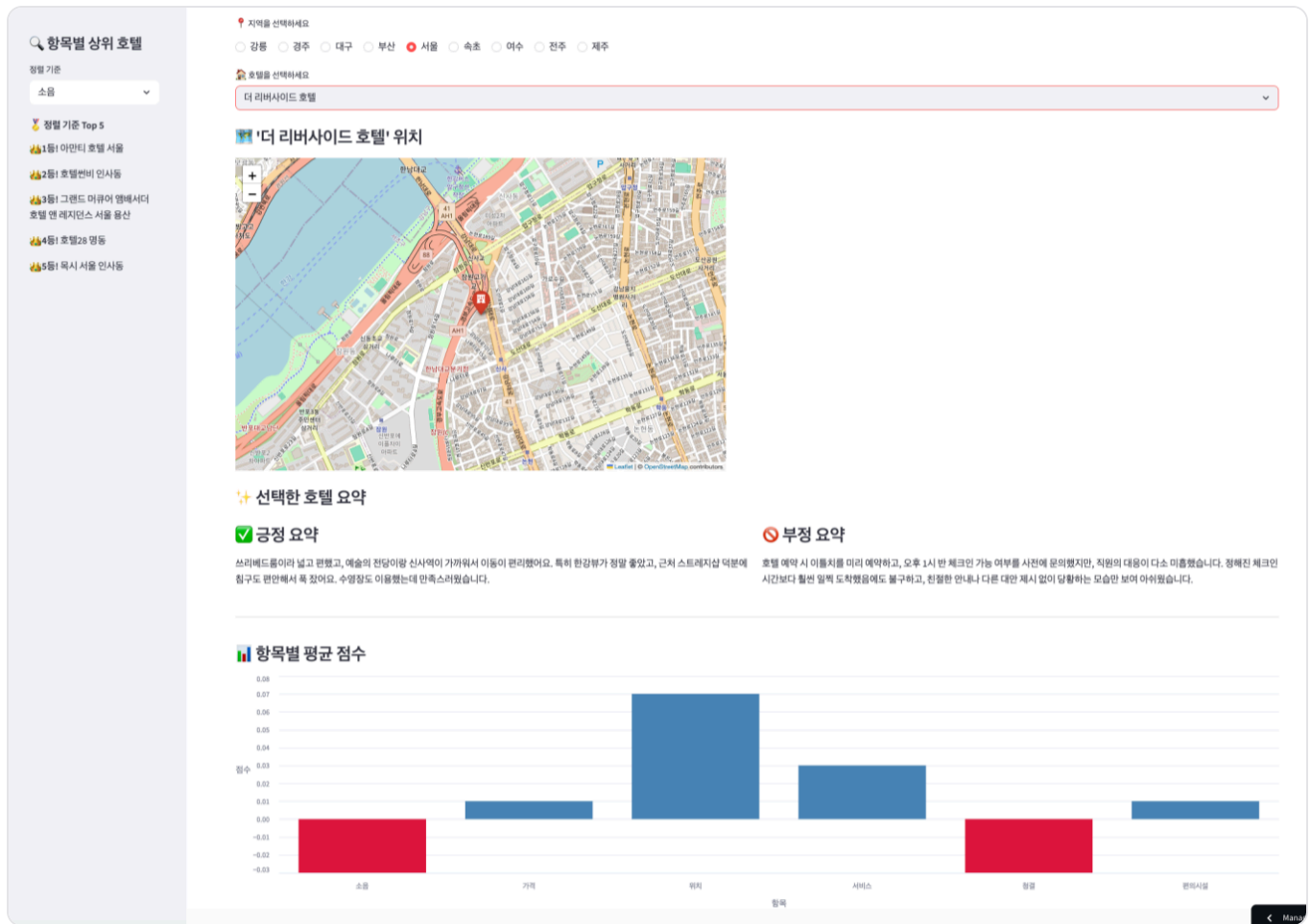
- 01 **설문 입력** — 나이·가구원수·피부양자·금융자산·투자성향 등 9문항을 단계별로 받는다. 한 화면에 한 문항씩 두고 진행률을 표시한다.
- 02 **재무 유형 진단** — 연금·소득·자산·지출 기준으로 정의한 6종 세그먼트(위험취약형·자산운용형·균형형·고소비형·연금 의존형·자산의존형) 중 하나로 분류한다. TabNet 을 쓴 이유는 개인별 feature attribution이 남아 어떤 항목이 그 판정을 만들었는지 설명할 수 있기 때문이다.
- 03 **연금 계산** — 월소득과 국민연금 가입기간으로 예상 월 수령액을 산출하고, 조기노령연금은 만 60세부터 받을 수 있으나 최대 30% 감액된다는 식의 유형별 주의사항을 함께 보여준다.
- 04 **계약 필터링** — 최소투자금액·권장투자기간·투자성향으로 애초에 가입할 수 없는 상품을 제거하고, 예상 수익률 기준 상위 10개로 좁힌다.
- 05 **유사도 추천** — 예금·펀드처럼 기준이 다른 상품을 최소투자금액·예상수익률·권장투자기간이라는 공통 축으로 스케일을 맞춰 벡터화하고, FAISS IndexFlatL2 완전 탐색으로 사용자 벡터와 가장 가까운 3개를 뽑는다.
- 06 **노후 시뮬레이션** — 물가상승률을 0~8% 범위에서 조절해 자산 고갈 시점을 추정하고, 추천 상품을 적용한 시나리오와 기본 시나리오(연 2%)의 자산 추이를 나란히 그린다. 조건을 바꿔 다시 추천받을 수도 있다.

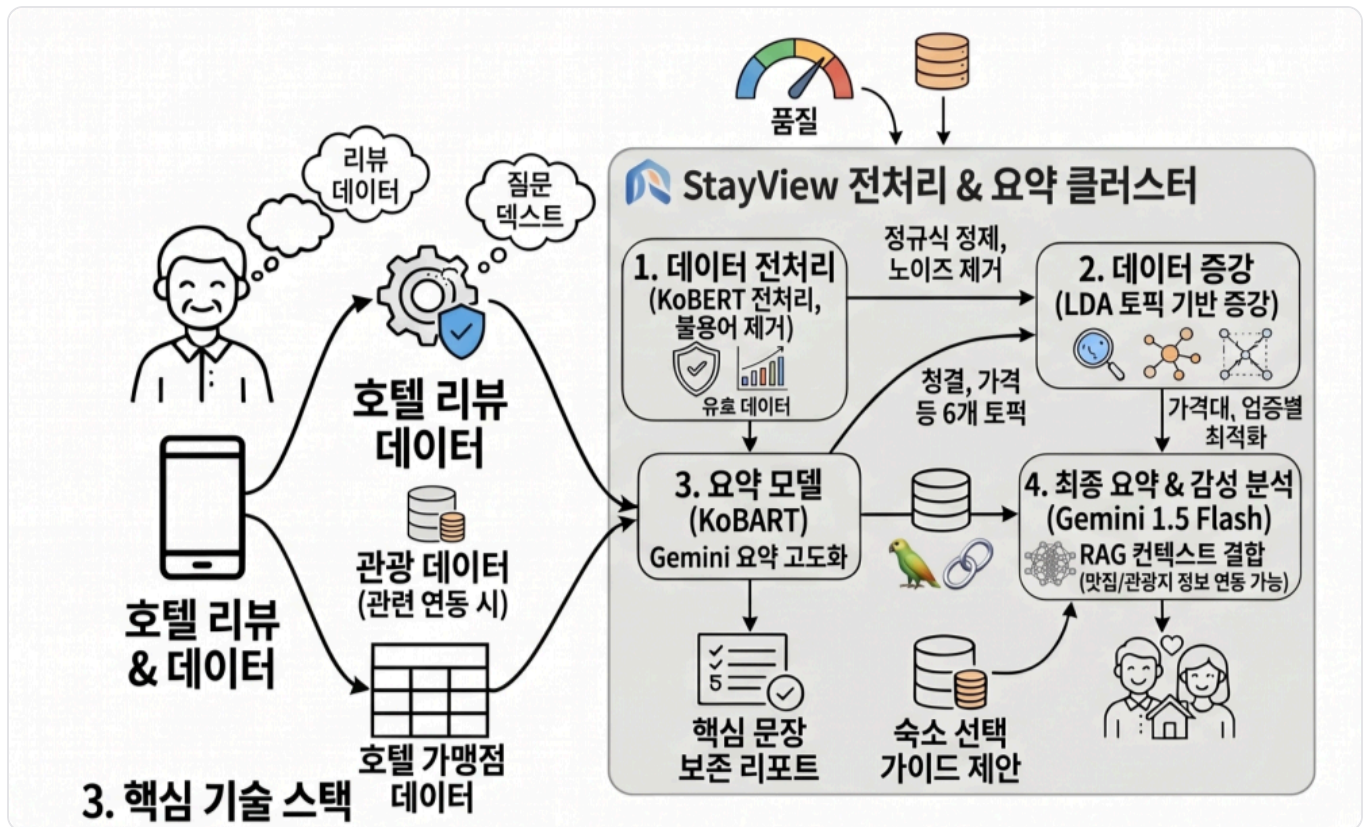
GitHub · 실행 데모 (휴면 시 기동에 시간이 걸립니다)

Stay-view

공모전 대상

지역과 호텔을 고르면 리뷰에서 뽑아낸 긍정·부정 요약과 항목별 점수를 한 화면에서 보여준다.





전처리부터 요약·추천까지의 처리 흐름

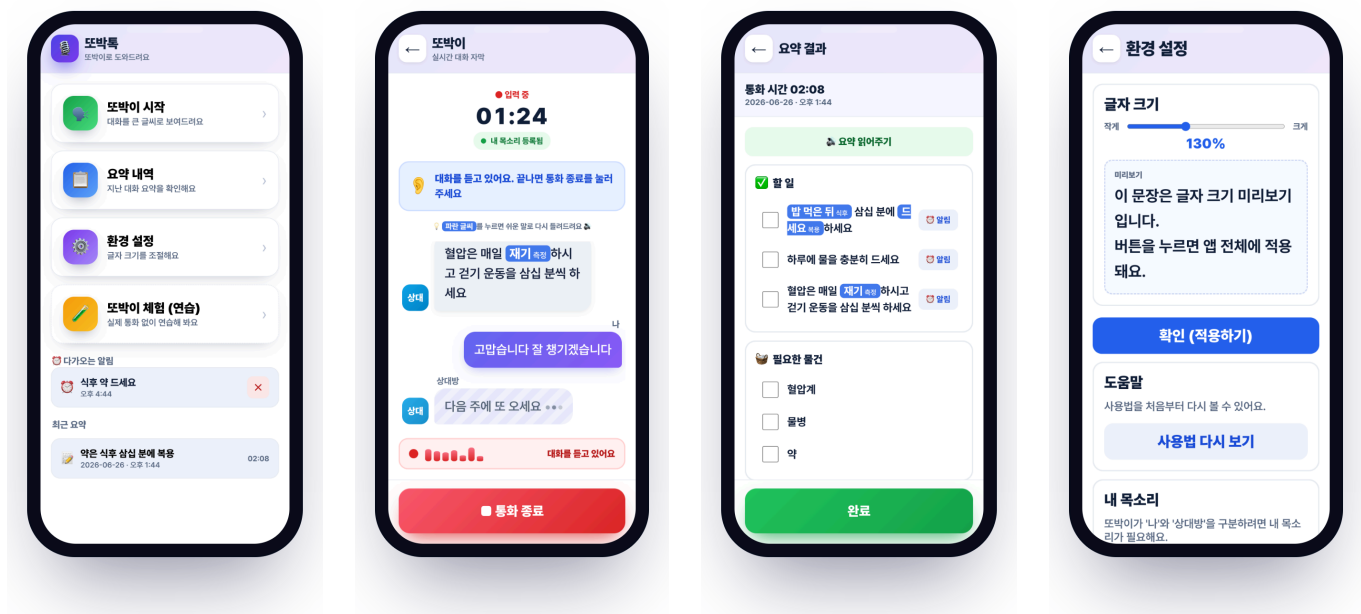
- 01 노이즈 제거** — 불용어 사전을 만들어 크롤링 리뷰를 정제하고 유효 리뷰 11만 건을 확보한다.
- 02 감성 + 토픽 분해** — KoBERT 로 긍·부정을 판별하고 LDA 로 6개 항목에 자동 분류한다.
- 03 2단계 요약** — KoBART 로 1차 요약한 뒤 Gemini 로 다시 다듬어 핵심 3줄로 줄인다. 1차 요약만으로는 문장이 뭉개져 2차를 엮었다.
- 04 유형별 추천** — 첫방문인지 재방문인지에 따라 6개 항목의 가중치를 다르게 적용해 Top-3를 뽑는다.

GitHub · 실행 데모 (휴면 시 기동에 시간이 걸립니다)

또박톡

공모전 우수상

고령층의 대화를 실시간 자막으로 옮기고, 의료·공공 상담 내용을 쉬운 말 요약과 복약 체크리스트로 정리한다.



메인 메뉴

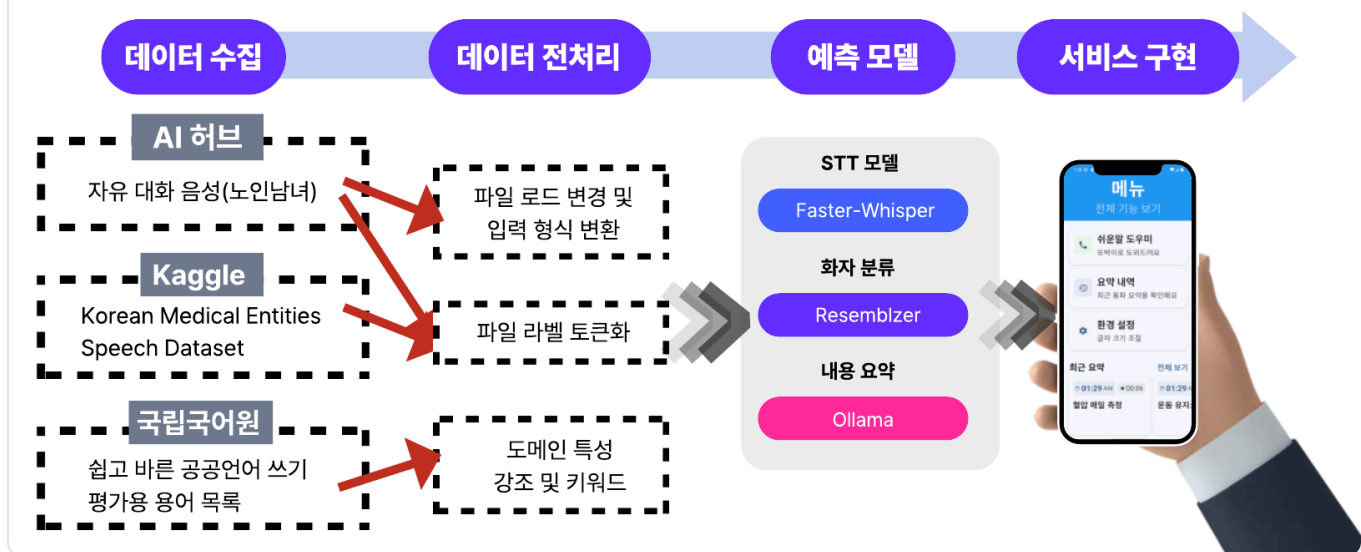
실시간 자막

자동 요약 · 복약 알림

글자 크기 조절

실시간 자막 화면에서 파란 글씨를 누르면 쉬운 말로 다시 들려준다 — 식후 → 밥 먹은 뒤, 복용 → 드세요. 요약 화면의 할 일에는 각각 복약 알림이 붙는다.

| 모델 파이프라인



학습 데이터 수집부터 모바일 화면까지의 처리 흐름

01 **실시간 전사** — AI Hub 노인 음성으로 파인튜닝한 **Whisper**가 말을 텍스트로 바꾼다. 의료 키워드에 가중치를 준 샘플링으로 학습해 WER 21.2%를 얻었다.

02 **화자 분리** — **Resemblyzer**가 나와 상대를 구분한다. 1.2초 슬라이딩 윈도우와 최근 5회 판정 다수결로 순간 오판을 평탄화한다.

03 **쉬운말 변환** — 전문용어를 쉬운 표현으로 바꾼다. 전사 정확도와 용어 변환을 한 모듈에서 처리하면 서로 간섭해 별도 단계로 분리했다.

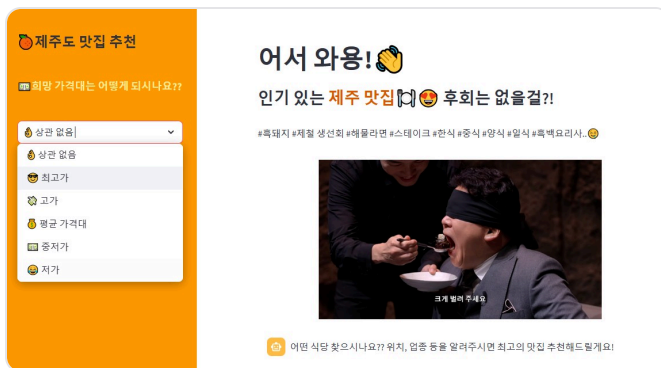
04 **요약과 체크리스트** — `ollama` 가 대화를 요약해 할 일·필요한 물건·복약 시간으로 구조화하고 알림으로 연결한다.

* **외부 API를 쓰지 않은 이유** — 요약과 쉬운말 변환은 클라우드 LLM이 품질도 속도도 낫다. 그럼에도 로컬에 `ollama` 서버를 띄워 붙인 것은, 이 서비스가 다루는 내용이 진료 내용과 복약 지시이기 때문이다. 응답 속도를 양보하는 대신 음성과 대화가 기기를 벗어나지 않는 구조를 택했다. 요약은 통화가 끝난 뒤 처리라 실시간성이 덜 중요했던 점도 함께 고려했다.

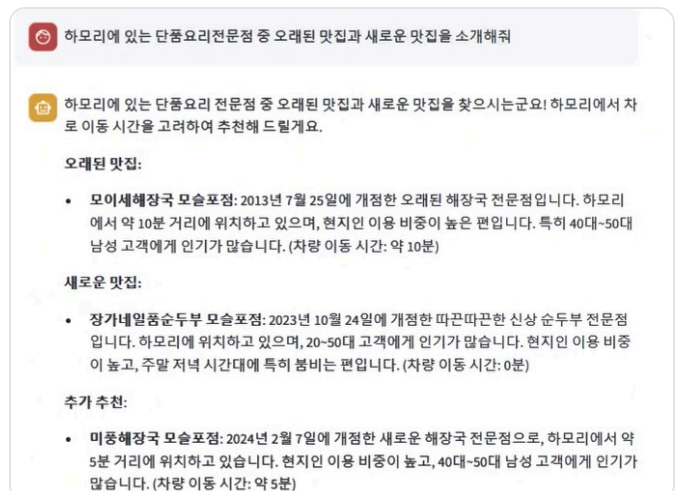
어서 와용

신한카드 빅데이터 콘테스트 2024 · 본선 진출

가격대·현지인 비중·위치·업종을 슬라이더로 좁힌 뒤, 자연어로 물으면 조건에 맞는 제주 맛집을 이유와 함께 답한다.

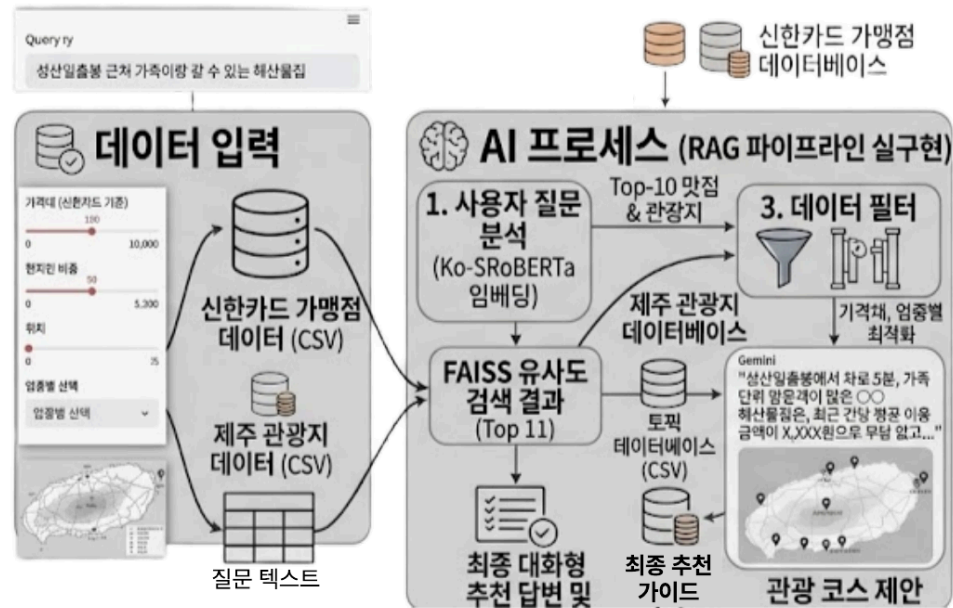


조건 선택 — 가격대를 6단계로 좁힌다



추천 답변 — 개점일·현지인 비중·차량 이동시간까지 답한다

| 모델 파이프라인



RAG 파이프라인 — 질문이 검색을 거쳐 답변이 되기까지

01 **의미 검색** — Ko-SRoBERTa 로 질문을 임베딩하고 FAISS 로 후보 가맹점을 좁힌다.

02 **그래프 재정렬** — Restaurant ↔ Location ↔ Cuisine ↔ Tourist_Spot 다중 hop 스키마를 Neo4j에 두고, 위치·업종·관광지 인접성을 동시에 만족하는 후보를 경로 탐색으로 다시 정렬한다.

03 **결제 데이터 필터** — 신한카드 실 결제 데이터로 가격대와 현지인 비중을 걸러낸다.

04 **근거만 넘긴 답변** — Gemini 1.5 Flash 에 검색 결과만 컨텍스트로 준다. 데이터에 없는 가게는 답변에 등장할 수 없다. 위도·경도를 함께 넘겨 이동시간도 추측이 아닌 좌표로 계산한다.

GitHub · 실행 데모 (휴면 시 기동에 시간이 걸립니다)

← 포트폴리오로 돌아가기